# 水溶液酸鹼與中和滴定｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。本章沒有講義，L 編號為本精華自編：N＝中和滴定、Q＝水溶液酸鹼。

**水溶液酸鹼＝水裡的搶質子比賽。質子只往比現在更想要它的地方走（解離）。水既是場地也是參賽者，把強酸強鹼一律拉平成 $H_3O^+$、$OH^-$。pKa 是每一對酸鹼想要質子的程度，pH 是場上質子的擁擠度，pH − pKa 定出兩型比例。滴定是用 $OH^-$ 或 $H_3O^+$ 把質子一個一個搬走，$K \cdot c \geq 10^{-8}$ 才搬得乾淨。搬不乾淨就換替身（熾灼、水解、凱氏、錯合），或離開水去做非水滴定。讀數換量：1 mL × N＝搬走的質子 mmol（計量）。分類：源（滴定液與標準品）→ 樣（給還是收、要不要換替身）→ 選（pH 對 pKa、溶劑拉平與指示劑）→ 測（躍升與轉折）→ 算（當量與效價）。關鍵分界：弱酸＋強鹼當量點偏鹼用酚酞，弱鹼＋強酸偏酸用 methyl red。**

## 學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 16 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 7 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

## 本章向量卡

- 酚酞 解離
- NaOH／HCl 解離
- pH／pKa 解離
- 緩衝液 解離
- methyl red／methyl orange 解離
- $HClO_4$ 在冰醋酸 解離
- hexamine 解離 燒失
- 凱氏定氮 燒失 解離
- 多質子酸 解離
- thymolphthalein 解離
- KHP／$Na_2CO_3$ 解離
- $Ba(OH)_2$、ZnO、鎂乳 解離 沉澱
- 熾灼成碳酸鹽 燒失
- 酯的皂化反滴 解離
- 山梨醇／$AgNO_3$ 錯合 沉澱
- 乙醚／乙醇 分配

## 封閉動詞（全書 16 個）

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 游離 中性分子被弄成離子
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 擴散 分子群自己散開
- 計量 照反應式定比例反應
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治能做什麼　價做不到、會被騙　性條件與性質　綠色藥丸有卡、點了會跳　灰色本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

# ⓪ 門派擴散記憶圖：水溶液酸鹼與中和滴定 水裡的搶質子比賽

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

## 水裡的搶質子比賽

pH 對 pKa 定誰拿質子｜K・c 定搬不搬得乾淨

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

### 源派｜滴定液與標準品

水裡最強就是 $H_3O^+$、$OH^-$

N01、N02、N03

#### 強酸強鹼滴定液

全交給水

➔ N01 ➔ N03

- 水中滴定液
  - 看到 NaOH HCl 0.1 N
  - 摸到 `H₃O⁺ / OH⁻ in water`
- 同一個強者全交給水，差在給還是收
  - NaOH／HCl ⑭ NaOH 滴酸 HCl 滴鹼
  - $H_2SO_4$、草酸 遇 $Ba^{2+}$ 沉澱 → 不能滴 $Ba(OH)_2$

#### 一級標準品

和滴定液反向

➔ N02

- 一級標準品
  - 看到 KHP $Na_2CO_3$
  - 摸到 `pure, stable, weighable acid or base`
- 同一個反向參賽者，差在給還是收
  - KHP／$Na_2CO_3$ ② KHP 標 NaOH　$Na_2CO_3$ 標 HCl
  - 已標定的 NaOH 二級標準，不能當一級

### 樣派｜換替身

滴不動就先換成強酸強鹼

N06、N07、N08、N09、N10

#### 加熱分解

燒或煮成替身

➔ N06 ➔ N07 ➔ N09

- 熾灼與水解
  - 看到 熾灼 煮沸
  - 摸到 `ignite to M₂CO₃ / hydrolyze to HCHO`
- 同一個先拆再滴，差在燒還是煮
  - 熾灼成碳酸鹽 ② 酒石酸鉀鈉、檸檬酸鹽　直接滴碳酸鹽：錯
  - hexamine ⑤ 加酸煮 → 4 $NH_4^+$＋6 HCHO

#### 置換、錯合、萃取

把質子逼出來或把產物請走

➔ N08 ➔ N10

- 凱氏定氮
  - 看到 Kjeldahl 硼酸
  - 摸到 `digest → NH₄⁺ → distill NH₃`
- 獨門一支，不用比 Δ
  - 凱氏定氮 ⑤ 蛋白質、phenylalanine　硝酸鹽要先還原
- 換成強酸
  - 看到 $AgNO_3$ sorbitol
  - 摸到 `Ag–S bond / borate–polyol ester`
- 同一個把弱酸換成強酸，差在怎麼抓
  - 山梨醇／$AgNO_3$ ② methimazole＋$Ag^+$ → $HNO_3$　硼酸＋山梨醇 → 錯合酸
  - 異丙醇 只有一個 OH，夾不住
- 請走產物
  - 看到 乙醚
  - 摸到 `neutral salicylic acid → ether layer`
- 獨門一支，不用比 Δ
  - 乙醚／乙醇 ② 乙醚萃水楊酸　乙醇溶酚酞

### 選派｜拉平與指示劑

指示劑是最後一個參賽者

N11、Q07、Q08

#### 溶劑拉平

水把強者抹平

➔ Q07

- 拉平與區分
  - 看到 $HClO_4$ 冰醋酸
  - 摸到 `leveling (H₂O) vs differentiating (AcOH)`
- 獨門一支，不用比 Δ
  - $HClO_4$ 在冰醋酸 ⑤ 冰醋酸中最強　中段順序要記

#### 指示劑

翻色區罩住當量點

➔ N11 ➔ Q08

- 偏鹼翻色
  - 看到 PP 8.2–10
  - 摸到 `phthalein lactone ⇌ quinoid`
- 同一個弱酸＋強鹼，差在翻色多鹼
  - 酚酞 ④ 8.2–10 → 醋酸、aspirin
  - thymolphthalein ② 8.6–10 → $H_3PO_4$ 第二當量點
- 偏酸翻色
  - 看到 MR MO
  - 摸到 `azo dye, protonated N=N`
- 同一個弱鹼＋強酸，差在翻色多酸
  - methyl red／methyl orange ③ MR 4.2–6.3 → atropine　MO 3.1–4.4 滴 aspirin 太早

### 樣派｜給還是收

先判酸鹼，再看 K・c

N04、N05、Q06

#### 判酸鹼

看官能基

➔ Q06

- 酸鹼官能基
  - 看到 –COOH $–NH_2$ $CO_3^{2-}$
  - 摸到 `proton donor vs acceptor`
- 同一個有沒有質子可給，差在給還是收
  - 胺類 chlorpromazine、pseudoephedrine → 鹼
  - 酚、imide、COOH phenol、phenobarbital、乳酸 → 酸
  - $S^{2-}$ 沒有質子 → 不是 Brønsted 酸

#### 門檻與方法名

K・c ≥ $10^{-8}$，看吃什麼命名

➔ N04 ➔ N05

- 滴定門檻
  - 看到 Ka Kb $10^{-6}$
  - 摸到 `K·c ≥ 10⁻⁸`
- 獨門一支，不用比 Δ
  - 弱鹼 Kb ＞ $10^{-6}$ 才直接滴
  - 反應 K 要 ≥ $10^8$，說小於：錯
- 方法名
  - 看到 酸滴定法 鹼滴定法
  - 摸到 `named by the standard consumed`
- 同一個看吃什麼，差在吃酸還是吃鹼
  - hexamine ⑤ 吃酸 → 酸滴定法
  - $Ba(OH)_2$、ZnO、鎂乳 ② 吃酸 → 酸滴定法
  - 酯的皂化反滴 ③ aspirin、chloral hydrate 吃鹼 → 鹼滴定法

### 選派｜誰拿著質子

pH − pKa＝log（鹼型／酸型）

Q01、Q03、Q04、Q05

#### 比值尺

每差 1 差 10 倍

➔ Q01 ➔ Q03 ➔ Q04

- pH 與 pKa
  - 看到 pH pKa Ka・Kb
  - 摸到 `pH − pKa=log [A⁻]/[HA]`
- 同一把 −log 尺，差在量誰
  - pH／pKa ⑰ pKa 越小酸越強　pH 漏負號：錯
  - Ka・Kb ＝Kw　相減：錯

#### 緩衝

兩型都在才接得住

➔ Q05

- 緩衝液
  - 看到 acetate $NH_4^+$／$NH_3$
  - 摸到 `weak acid+conjugate base`
- 同一個 pKa ± 1，差在 pKa 落在哪
  - 緩衝液 ③ 醋酸鹽 5.04　$NH_4^+$ 9.56
  - citric 三個 pKa → 2.06～6.40

### 測派｜看躍升

搬完的那一刻 pH 跳

N12、Q09

#### 轉折數

相鄰 pKa 差 ≥ 4

➔ N12

- 多質子酸
  - 看到 citric maleic $H_3PO_4$
  - 摸到 `polyprotic acid, ΔpKa`
- 同一個 ΔpKa ≥ 4，差在差多少
  - 多質子酸 ⑦ maleic 差 4.2 → 2 個　fumaric 差 1.4 → 1 個
  - citric 三個擠在一起 → 1 個

#### 讀 pH

電位或顏色

➔ Q09

- pH 測定
  - 看到 玻璃電極 試紙
  - 摸到 `glass electrode potential`
- 同一個 $H^+$ 活性，差在讀電位還是看顏色
  - 電位法 常用、準
  - 指示劑、試紙 只得近似值

### 算派｜當量與效價

N × MW／n

N13、N14、N15、Q02

#### 強者的 pH

全交給水

➔ Q02

- 強酸強鹼 pH
  - 看到 0.4% 0.1 N
  - 摸到 `[H⁺]=c × 質子數`
- 獨門一支，不用比 Δ
  - 0.4% NaOH 0.1 M → pH 13
  - 0.1 N HCl 稀 100 倍 pH 3

#### 當量與效價

1 M＝n N

➔ N13 ➔ N14 ➔ N15

- 效價
  - 看到 mg/mL 1 M＝n N
  - 摸到 `titer=N × MW／n`
- 同一個 N × MW／n，差在 n 是幾
  - $H_3PO_4$ n＝2 → 49.00
  - maleic n＝2 → 5.8
  - hexamine ⑤ n＝4 → 40 mL
  - 空白試驗 溶劑、指示劑也吃滴定液

---

紅框：終點會被騙（$CO_2$、沉澱、逆反應）　綠框：直接滴、首選　分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ）　① 理解（推導鏈）　② 單一零件細節　｜　組成只寫 Δ　｜　考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：水既是場地也是參賽者，它把強酸拉平，所以強度序要到冰醋酸才看得出來。替身法（熾灼、凱氏、錯合）寫在「樣」，最後滴的仍是水裡的強酸強鹼。

# ⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜滴定液與標準品　樣派｜給還是收　樣派｜換替身　選派｜誰拿著質子　選派｜拉平與指示劑　測派｜看躍升　算派｜當量與效價

## ① 源：滴定液與標準品

- ➔ N01 水中的滴定液為何是 NaOH 與 HCl　源派｜滴定液與標準品　**強酸強鹼滴定液**（水中滴定液）
- ➔ N02 一級標準品為何要和滴定液反向　源派｜滴定液與標準品　**一級標準品**（一級標準品）
- ➔ N03 滴 $Ba(OH)_2$ 為何挑 HCl　源派｜滴定液與標準品　**強酸強鹼滴定液**（水中滴定液）

## ② 樣（一）：給還是收、滴不滴得動

- ➔ Q06 看官能基判酸鹼　樣派｜給還是收　**判酸鹼**（酸鹼官能基）
- ➔ N04 K・c 門檻：水裡滴不滴得動　樣派｜給還是收　**門檻與方法名**（滴定門檻）
- ➔ N05 酸滴定法還是鹼滴定法　樣派｜給還是收　**門檻與方法名**（方法名）

## ③ 樣（二）：換替身

- ➔ N06 有機酸鹼金屬鹽為何先熾灼　樣派｜換替身　**加熱分解**（熾灼與水解）
- ➔ N07 hexamine 煮沸後變成什麼　樣派｜換替身　**加熱分解**（熾灼與水解）
- ➔ N08 把太弱的酸換成強酸　樣派｜換替身　**置換、錯合、萃取**（換成強酸）
- ➔ N09 有機 N 怎麼變成可滴的鹼　樣派｜換替身　**加熱分解**（凱氏定氮）
- ➔ N10 水楊酸鈉為何要加乙醚　樣派｜換替身　**置換、錯合、萃取**（請走產物）

## ④ 選（一）：pH 對 pKa 決定誰拿著質子

- ➔ Q01 pH 與 pKa 是同一把尺　選派｜誰拿著質子　**比值尺**（pH 與 pKa）
- ➔ Q03 共軛對：Ka 和 Kb 怎麼連　選派｜誰拿著質子　**比值尺**（pH 與 pKa）
- ➔ Q04 比值尺：兩型差幾倍　選派｜誰拿著質子　**比值尺**（pH 與 pKa）
- ➔ Q05 緩衝液為何只在 pKa ± 1 有效　選派｜誰拿著質子　**緩衝**（緩衝液）

## ⑤ 選（二）：溶劑拉平與指示劑

- ➔ Q07 水裡為何分不出強酸誰強　選派｜拉平與指示劑　**溶劑拉平**（拉平與區分）
- ➔ N11 指示劑要落在當量點　選派｜拉平與指示劑　**指示劑**（偏鹼翻色、偏酸翻色）
- ➔ Q08 指示劑自己也是弱酸　選派｜拉平與指示劑　**指示劑**（偏鹼翻色、偏酸翻色）

## ⑥ 測：躍升與轉折

- ➔ N12 多質子酸有幾個轉折　測派｜看躍升　**轉折數**（多質子酸）
- ➔ Q09 pH 怎麼量　測派｜看躍升　**讀 pH**（pH 測定）

## ⑦ 算：當量與效價

- ➔ Q02 強酸強鹼的 pH　算派｜當量與效價　**強者的 pH**（強酸強鹼 pH）
- ➔ N13 1 mol 是幾當量　算派｜當量與效價　**當量與效價**（效價）
- ➔ N14 效價怎麼算　算派｜當量與效價　**當量與效價**（效價）
- ➔ N15 為何要做空白試驗　算派｜當量與效價　**當量與效價**（效價）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

# ① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

**樣品條件 → 走哪條路**

**被測物給質子（COOH、酚、imide）**
NaOH 滴，偏鹼翻色的指示劑 → N11

**被測物收質子（胺、$CO_3^{2-}$、羧酸根）**
HCl 滴，偏酸翻色的指示劑 → N11

**Ka、Kb ＜ $10^{-6}$**
水裡搬不乾淨 → 換替身或改非水滴定 → N04

**有機酸鹼金屬鹽**
熾灼成碳酸鹽再反滴 → N06

**有機 N（蛋白質、胺基酸）**
凱氏消化成 $NH_4^+$ → N09

**硼酸這類極弱酸**
加山梨醇夾成較強的酸 → N08

**多質子酸**
先比相鄰 pKa 差，再數轉折 → N12

## ① 源：滴定液與標準品 →

閘門一句：水裡最強的給者與收者就是 $H_3O^+$、$OH^-$，標準品要和滴定液反向

### N01 解離 水中的滴定液為何是 NaOH 與 HCl

強酸強鹼進水 → 全部交出或收下質子 → 場上只剩 $H_3O^+$、$OH^-$ → 它們是水裡最強的給者與收者 → 選它們當滴定液

治 NaOH／HCl：NaOH 滴酸、HCl 滴鹼
價 被測物 K・c 不夠 → 滴定液再強也搬不乾淨 → N04
性 強鹼 Ba(OH)₂ 也一樣全交給水，用 HCl 滴 → N03

### N02 解離 一級標準品為何要和滴定液反向

滴定液會吸 $CO_2$、吸水 → 濃度會飄 → 拿一個純、穩定、可秤的反向參賽者來量它 → 標準品給質子就標鹼，收質子就標酸

治 KHP／$Na_2CO_3$：KHP 標 NaOH，$Na_2CO_3$ 標 HCl
價 已標定過的 NaOH 是二級標準，不能當一級（105-1-4）
性 KHP 進冰醋酸改當收者 → 標 $HClO_4$（連動非水滴定）

### N03 沉澱 滴 Ba(OH)₂ 為何挑 HCl

滴定是在溶液裡搬質子 → 產物要留在溶液 → 會和被測物陽離子沉澱的酸不能用

治 Ba(OH)₂ 用 HCl → $BaCl_2$ 可溶
價 $H_2SO_4$ 生成 $BaSO_4$、草酸生成 $BaC_2O_4$ → 沉澱包住鹼
價 醋酸太弱 → 躍升小

## ② 樣（一）：給還是收、滴不滴得動 →

閘門一句：先看官能基給還是收質子，再看 K・c 夠不夠一口氣搬完

### Q06 解離 看官能基判酸鹼

手上有質子可給 → 酸（COOH、酚、imide）→ 有孤對電子可收 → 鹼（胺、$CO_3^{2-}$、羧酸根）

治 chlorpromazine、pseudoephedrine 的胺收質子 → 鹼 → 酚酞變紅
治 $Na_2CO_3$ 的 $CO_3^{2-}$ 向水要質子 → 溶液偏鹼 → 酚酞粉紅
價 phenol、phenobarbital、lactic acid 是給者 → 酚酞不變紅
性 Brønsted 酸＝手上有質子可給 → $S^{2-}$ 沒有質子，不是酸

### N04 解離 K・c 門檻：水裡滴不滴得動

滴定要一口氣搬完 → 反應 K 要大（≥ $10^8$）→ K 由被測物強度乘濃度決定 → K・c ≥ $10^{-8}$ → c 約 0.01 M 時 Ka、Kb ＞ $10^{-6}$

性 弱鹼 Kb 要大於 $10^{-6}$ 才直接滴（102-1-3）
價 說反應 K 要小於 $10^8$：錯（100-1-5）
治 不夠 → 換替身 → N06，或離開水改非水滴定
性 反應還要快、終點要瞬間看得到

### N05 解離 酸滴定法還是鹼滴定法

方法名看被測物吃哪一種標準液 → 吃酸＝酸滴定法（測鹼）→ 吃鹼＝鹼滴定法（測酸）→ 加過量再反滴時，仍看被測物吃掉的是什麼

治 吃酸：hexamine、Ba(OH)₂、ZnO、鎂乳、水楊酸鈉、sodium citrate
治 吃鹼：酯的皂化反滴（aspirin、benzyl benzoate、chloral hydrate）
價 hexamine 寫成鹼滴定法：錯（110-2-2）
性 neostigmine 水解蒸出胺、硼酸接住 → 酸滴定法，沒有消化，不是凱氏

## ③ 樣（二）：換替身 ↓

閘門一句：滴不動的先用定量反應換成會乾淨交換質子的替身，數量和原物成固定比例

### N06 燒失 有機酸鹼金屬鹽為何先熾灼

有機酸鹽在水中收質子太弱 → 熾灼燒掉有機部分 → 留下 $M_2CO_3$ 與氧化物 → 加過量標準酸、煮沸趕 $CO_2$ → 鹼反滴

治 熾灼成碳酸鹽：酒石酸鉀鈉、檸檬酸鹼金屬鹽
價 直接滴碳酸鹽：錯 → $CO_2$ 是弱酸，終點糊（111-2-5）
性 不熾灼也行：檸檬酸鹽可走非水 $HClO_4$

### N07 燒失 hexamine 煮沸後變成什麼

$(CH_2)_6N_4$ 加過量酸煮沸 → 4 個 N 各收 1 個質子成 $NH_4^+$ → 6 個 $CH_2$ 接上水的 O 成 HCHO → NaOH 滴剩下的酸

治 hexamine：產物是 HCHO 與硫酸銨
價 沒有氧化劑 → 不出 $CO_2$、$N_2$、$N_2O$
性 1 mol 收 4 個質子 → 4 當量 → N13
性 分解完全與否用變色酸測甲醛（孤點）

### N08 錯合 沉澱 把太弱的酸換成強酸

被測物給質子太弱 → 用軟配軟沉澱或多牙錯合把質子逼出來 → 換成等當量的強酸 → NaOH 滴

治 山梨醇／$AgNO_3$：methimazole 的 S 被 $Ag^+$ 抓走 → 放出 $HNO_3$
治 硼酸 pKa 9.2 → 山梨醇多個 OH 夾成環 → 較強的錯合酸
價 異丙醇只有一個 OH，夾不住

### N09 燒失 有機 N 怎麼變成可滴的鹼

有機 N 不交換質子 → 濃 $H_2SO_4$ 消化成 $NH_4^+$ → 加鹼蒸出 $NH_3$ → 硼酸接住 → 標準酸滴

治 凱氏定氮：蛋白質、phenylalanine、lysine
價 硝酸鹽、亞硝酸鹽要先還原 → 用氫氧化鈣固定：錯（113-1-10）
性 $K_2SO_4$ 升高消化溫度、$CuSO_4$ 催化（孤點）
性 粗蛋白＝N × 6.25（孤點）

### N10 分配 水楊酸鈉為何要加乙醚

產物留在水相會回頭搶質子 → 逆反應拉低終點 → 用不溶水的溶劑把中性產物萃走（分配）

治 乙醚／乙醇：水楊酸鈉用 HCl 滴，生成的水楊酸進乙醚
性 酚酞是大型有機染料 → 試液用乙醇溶（107-2-1）

## ④ 選（一）：pH 對 pKa 決定誰拿著質子 ←

閘門一句：pKa 是每一對酸鹼想要質子的程度，pH 是場上質子的擁擠度

### Q01 解離 pH 與 pKa 是同一把尺

pH＝−log[$H^+$] → pKa＝−log Ka → pKa 越小越不想留質子 → 酸越強

性 pH／pKa：pKa＝−log Ka（109-1-16）
價 pH 寫成 log[$H^+$]：漏了負號（112-2-8、113-1-2）
性 pKw＝pH＋pOH＝14

### Q03 解離 共軛對：Ka 和 Kb 怎麼連

HA 給水（Ka）加上 $A^-$ 向水要（Kb）→ 兩步相加就是水自己的交換 → 平衡常數相乘 → Ka・Kb＝Kw

價 Ka 與 Kb 相減等於 Kw：錯（105-2-18）
性 pKa＋pKb＝14 → pKb 5 的鹼，共軛酸 pKa 9

### Q04 解離 比值尺：兩型差幾倍

pH − pKa＝log（鹼型／酸型）→ 每差 1 單位，兩型差 10 倍 → pH＝pKa 時兩型相等

性 磺胺 pKa 5.6、pH 6.6 → 離子型 10:1
性 pKb 5（pKa 9）、pH 7 → 離子型 100:1
性 [$A^-$]＝[HA] 時 pKa＝pH（112-2-6）

### Q05 解離 緩衝液為何只在 pKa ± 1 有效

兩型都在場 → 加酸有鹼型接、加鹼有酸型給 → 兩型差 10 倍以內才接得住 → 有效範圍 pKa ± 1 → 兩型相等時緩衝最大

治 緩衝液：醋酸鹽 4.74＋log 2＝5.04
治 $NH_4^+$／$NH_3$：9.26＋0.30＝9.56
性 citric 3.06～5.40 → 2.06～6.40
價 兩型相等時緩衝最小：錯

## ⑤ 選（二）：溶劑拉平與指示劑 ←

閘門一句：水把強者抹平，指示劑是最後一個參賽者

### Q07 解離 水裡為何分不出強酸誰強

水收質子很強 → 強酸全變成 $H_3O^+$ → 分不出強弱（拉平）→ 換收質子較弱的冰醋酸 → 強酸才排出先後（區分）

治 $HClO_4$ 在冰醋酸：酸性最強（107-2-17）
性 中段 $HClO_4$ > HBr > $H_2SO_4$ > HCl > $HNO_3$（孤點）
性 鹼側同理：正丁胺中 $NH_2CH_2CH_2ONa$ > $CH_3OK$ > $CH_3ONa$ > $CH_3OLi$（孤點）

### N11 解離 指示劑要落在當量點

當量點時只剩產物 → 產物向水要或給質子，定出當量點 pH → 弱酸＋強鹼偏鹼、弱鹼＋強酸偏酸 → 指示劑翻色區要罩住它

治 弱酸（醋酸、aspirin）用 酚酞
治 弱鹼（atropine）用 methyl red／methyl orange
價 aspirin 用 methyl orange（pKa 3.4）太早翻（111-2-3）
性 $H_3PO_4$ 用 thymolphthalein → 停在第二當量點

### Q08 解離 指示劑自己也是弱酸

HIn 與 $In^-$ 顏色不同 → 比值尺定哪一色多 → pH 比 pKIn 高 1 以上就是 $In^-$ 的顏色

性 Ka $10^{-5}$、pH 8 → $In^-$ 黃（107-1-1）
性 加酚酞不變色 → pH 在 8 以下
性 methyl red 隨 pH 升高紅 → 黃（孤點）

## ⑥ 測：躍升與轉折 ↓

閘門一句：當量點前後質子從幾乎沒搬到搬完，pH 突然躍升

### N12 解離 多質子酸有幾個轉折

前一個質子搬到 99% 時 pH 約 $pKa_1$＋2 → 下一個在 $pKa_2$−2 開始動 → 相鄰 pKa 差 ≥ 4 才各自轉折

性 多質子酸：citric 3.06／4.74／5.40 → 1 個
性 maleic 1.85／6.05 → 2 個，fumaric 3.03／4.44 → 1 個
性 $H_3PO_4$ 第三個 H 太弱 → 只見 2 個

### Q09 解離 pH 怎麼量

玻璃電極的電位隨 $H^+$ 活性變 → 電位法讀出 pH → 指示劑只看顏色，得到近似值

治 常用電位測定法（112-2-8）
價 指示劑或試紙僅能求得近似值
治 電位滴定也能找終點，有色檢品照樣讀

## ⑦ 算：當量與效價

閘門一句：1 mL × N＝搬走的質子 mmol，換成 mg 再乘回稀釋

### Q02 解離 計量 強酸強鹼的 pH

強者全交給水 → [$H^+$] 或 [$OH^-$] 等於濃度乘質子數 → 取 −log

性 0.4% NaOH＝4 g/L＝0.1 M → pOH 1 → pH 13
性 0.1 N HCl 稀 100 倍 → $10^{-3}$ → pH 3

### N13 計量 1 mol 是幾當量

n＝翻色前真的搬走的質子數 → 由被測物與指示劑一起決定 → 1 M＝n N

性 $H_3PO_4$ 到 thymolphthalein → n＝2
性 maleic 完全滴定 → n＝2
性 hexamine 4 個 N → n＝4，當量重 35.05

### N14 計量 效價怎麼算

1 mL × N＝搬走的質子 mmol → 除以 n、乘 MW → 效價＝N × MW／n（mg/mL）

性 $H_3PO_4$：98.00／2 × 1＝49.00
性 maleic：116／2 × 0.1＝5.8
性 hexamine 1.402 g＝0.01 mol × 4 → 1 N 40 mL
價 74.09／2 × 0.1＝3.70，官方選 3.71（113-2-6）
性 lysine 2 個 N：28.01／146.19＝19.16% → 18.88～19.44

### N15 計量 為何要做空白試驗

溶劑、指示劑也吃滴定液 → 同條件不加檢品滴一次 → 從讀數扣掉

治 鹼滴定通常做空白試驗（111-2-6）
價 有機酸用甲基紅：錯 → N11

## 騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

**指示劑翻太早**
aspirin 用 methyl orange → N11

**產物回頭搶質子**
水楊酸要用乙醚萃走 → N10

**水拉平強酸**
水中分不出 $HClO_4$ 與 HCl → Q07

**$CO_2$ 糊掉終點**
碳酸鹽要煮沸趕 $CO_2$ 再反滴 → N06

**溶劑、指示劑吃滴定液**
做空白試驗扣掉 → N15

**105-2-18 有兩個錯**
C 說兩型相等時緩衝最小也錯，官方只給 A → Q05

**產物沉澱**
Ba(OH)₂ 用 $H_2SO_4$、草酸 → N03

**硝酸鹽漏算**
凱氏前要先還原 → N09

**113-2-6 捨入**
74.09／2 × 0.1＝3.70，官方選 3.71 → N14

# ② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

## 酚酞

phenolphthalein，8.2–10，無 → 紅

**變色區**
pH 8.2–10

**顏色**
無 → 紅

**配**
弱酸＋強鹼

**名稱**
**PP**

**國考紀錄**
4 `100-1` `107-2` `108-1` `112-2`

解離　大循環位置 ➔ N11 ➔ Q08

偏鹼側翻色的弱酸型指示劑 → 被測弱酸搬完、當量點偏鹼時才翻（解離）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 弱酸＋強鹼：醋酸、aspirin |
| 判酸鹼 | 治 | 溶液含胺或 $CO_3^{2-}$ → 變紅 |
| 陷阱 | 價 | atropine（弱鹼）用酚酞：錯 |
| 讀法 | 性 | 不變色 → pH 在 8 以下 |

**孤點** 試液溶媒是乙醇（大型有機染料，分配可推）

#解離

## NaOH／HCl

水中的強滴定液

**角色**
滴定液

**標定**
KHP 標 NaOH、$Na_2CO_3$ 標 HCl

**國考紀錄**
14 `100-1` `102-1` `102-2` `104-1` `105-1` `109-2` `110-2` `111-1` `112-1×2` `113-2×2` `114-1` `114-2`

解離　大循環位置 ➔ N01 ➔ Q02

全交給水成 $OH^-$、$H_3O^+$ → 就是水裡最強的收者與給者（解離，拉平）

| | | |
|---|---|---|
| 濃度 | 性 | 0.1 M NaOH → pH 13 |
| 濃度 | 性 | 0.1 N HCl 稀 100 倍 → pH 3 |
| 限制 | 價 | 被測物太弱（$K \cdot c < 10^{-8}$）它也救不了 → 換溶劑或替身 |

**孤點** NaOH 會吸 $CO_2$，要用 KHP 標定

#解離

## pH／pKa

−log 尺

**公式**
pH − pKa＝log（鹼型／酸型）

**相等時**
pH＝pKa

**國考紀錄**
17 `100-2` `101-1` `103-1` `103-2` `105-2` `108-2` `109-1` `110-1` `111-1` `111-2` `112-1×2` `112-2×2` `113-1` `114-1` `115-1`

解離　大循環位置 ➔ Q01 ➔ Q04

pH 是場上質子的擁擠度，pKa 是一對酸鹼想要質子的程度 → 兩者相減定出兩型比例（解離）

| | | |
|---|---|---|
| 定義 | 性 | $pH=-\log[H^+]$，$pK_a=-\log K_a$ |
| 方向 | 性 | pKa 越小 → 越不想留質子 → 酸越強 |
| 比值 | 治 | pKa 5.6、pH 6.6 → 離子型 10:1 |
| 陷阱 | 價 | pH 寫成 $\log[H^+]$：錯 |

#解離

## 緩衝液

弱酸＋共軛鹼

**組成**
弱酸＋鹽

**範圍**
pKa ± 1

**國考紀錄**
3 `101-1` `103-2` `108-2`

解離　大循環位置 ➔ Q05

兩型都在場 → 加酸有鹼型接、加鹼有酸型給（解離，比值尺）

| | | |
|---|---|---|
| 計算 | 治 | pH＝pKa＋log（鹽／酸）：5.04、9.56 |
| 範圍 | 性 | 有效範圍 pKa ± 1 |
| 範圍 | 性 | 兩型相等時緩衝最大 |
| 多質子 | 性 | citric → 2.06～6.40 |

#解離

# ② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

## methyl red／methyl orange

甲基紅 4.2–6.3、甲基橙 3.1–4.4

**變色區**
MR 4.2–6.3、MO 3.1–4.4

**配**
弱鹼＋強酸

**名稱**
MR、MO

**國考紀錄**
3 `110-1` `111-1` `111-2`

解離　大循環位置 → N11

偏酸側翻色的指示劑 → 弱鹼被搬完、當量點偏酸時才該翻（解離）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 弱鹼＋強酸：atropine |
| 用途 | 治 | $H_3PO_4$ 只滴到第一個 H |
| 陷阱 | 價 | aspirin 用甲基橙、有機酸用甲基紅：太早翻 |

**孤點** methyl red 隨 pH 升高紅 → 黃（110-1-3）

#解離

## $HClO_4$ 在冰醋酸

拉平與區分

**溶劑**
冰醋酸

**強度**
冰醋酸中最強

**國考紀錄**
5 `105-1×2` `107-2` `111-1` `113-2`

解離　大循環位置 → Q07

水把強酸全拉平 → 換成收質子較弱的醋酸，強酸才排出先後 → $HClO_4$ 排第一（解離）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 冰醋酸中酸性最強 → 非水滴定液 |
| 標定 | 性 | 標準品是 KHP（在醋酸裡收質子） |

**孤點**
中段 HBr > $H_2SO_4$ > HCl > $HNO_3$ 要記（3 題）

#解離

## hexamine

methenamine $(CH_2)_6N_4$，MW 140.2

**處理**
過量酸煮沸

**產物**
HCHO、硫酸銨

**n**
4

**國考紀錄**
5 `102-1` `102-2` `103-1` `110-2` `115-2`

解離　燒失　大循環位置 → N07 → N13

4 個 N 的弱鹼，直接滴太慢太弱 → 加過量酸煮沸水解成 4 $NH_4^+$＋6 HCHO → NaOH 反滴（解離＋計量）

| | | |
|---|---|---|
| 當量 | 治 | 每 mol＝4 當量，當量重 35.05 g |
| 計算 | 治 | 1.402 g 對 1 N 40 mL |
| 方法名 | 價 | 吃酸 → 酸滴定法，寫鹼滴定法：錯 |

**孤點** 變色酸專測甲醛，判斷分解完全（102-2-6）

#解離　#計量

## 凱氏定氮

Kjeldahl method

**消化**
濃 $H_2SO_4$

**接收**
硼酸

**滴定液**
標準酸

**國考紀錄**
5 `104-2` `107-2` `113-1` `114-2×2`

燒失　解離　大循環位置 → N09

把有機 N 消化成 $NH_4^+$ → 再蒸出 $NH_3$ 讓酸來滴（解離＋計量）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 蛋白質、胺基酸（phenylalanine、lysine） |
| 計算 | 治 | lysine 2 個 N → 19.16% |
| 限制 | 價 | 硝酸鹽要先還原 |
| 辨認 | 價 | neostigmine 蒸胺沒有消化，不是凱氏 |

**孤點** 粗蛋白＝N × 6.25（含 N 16%）｜$K_2SO_4$ 升沸點、$CuSO_4$ 催化

#解離　#計量

# ② 零件向量卡（3／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

## 多質子酸

citric、maleic、fumaric、$H_3PO_4$

**規則**
ΔpKa ≥ 4 才分開

**國考紀錄**
7 100-2 102-2 108-2 109-2 111-1 111-2 112-1

解離　大循環位置 → N12 → N13

每個質子各有 pKa → 相鄰差 ≥ 4 才一個一個搬（解離）

| | | |
|---|---|---|
| 轉折 | 性 | citric 3.06／4.74／5.40 → 1 個轉折 |
| 轉折 | 性 | maleic 1.85／6.05 → 2 個，n＝2 |
| 當量 | 治 | $H_3PO_4$ 到 thymolphthalein → n＝2 → 49.00 mg |

**孤點** $H_3PO_4$ 三個 pKa 2.1／7.2／12.3

#解離 #計量

## thymolphthalein

瑞香酚酞，8.6–10.0

**變色區**
pH 8.6–10.0

**國考紀錄**
2 102-2 109-2

解離　大循環位置 → N11

比酚酞更偏鹼才翻 → 罩住更鹼的當量點（解離）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | $H_3PO_4$ 停在第二當量點 → n＝2 |
| 對比 | 性 | methyl orange 只到第一當量點 |

#解離

## KHP／$Na_2CO_3$

一級標準品

**要求**
純、穩定、可秤

**方向**
和滴定液相反

**名稱**
KHP

**國考紀錄**
2 105-1 112-2

解離　大循環位置 → N02

純、穩定、可秤，而且和滴定液反向 → 拿來量滴定液的濃度（解離＋計量）

| | | |
|---|---|---|
| 配對 | 治 | KHP 標 NaOH，$Na_2CO_3$ 標 HCl |
| 連動 | 治 | 冰醋酸中 KHP 改當鹼，標 $HClO_4$ |
| 陷阱 | 價 | 已標定的 NaOH 不是一級標準 |

#解離 #計量

## $Ba(OH)_2$、ZnO、鎂乳

會吃酸的無機鹼

**方法名**
酸滴定法

**國考紀錄**
2 102-1 106-1

解離　沉澱　大循環位置 → N03 → N05

收質子的鹼 → 酸滴定法 → 產物要留在溶液（解離＋沉澱）

| | | |
|---|---|---|
| 作法 | 治 | ZnO、鎂乳加過量酸再反滴 |
| 選酸 | 價 | $Ba(OH)_2$ 用 $H_2SO_4$、草酸會沉澱 → 用 HCl |

#解離

# ② 零件向量卡（4／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

## 熾灼成碳酸鹽

酒石酸鉀鈉、檸檬酸鹼金屬鹽

**前處理**
熾灼

**滴法**
鹼反滴過量酸

**國考紀錄**
② 104-1 111-2

燒失

大循環位置 → N06

燒掉有機部分 → 留下會收質子的 $M_2CO_3$ → 加過量酸、趕 $CO_2$ 再反滴（解離）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 酒石酸鉀鈉、檸檬酸鹼金屬鹽 |
| 陷阱 | 價 | 直接滴碳酸鹽：錯，$CO_2$ 讓終點糊 |
| 替代 | 性 | 檸檬酸鹽也可走非水 $HClO_4$，不必熾灼 |

#解離

## 酯的皂化反滴

aspirin、benzyl benzoate、chloral hydrate

**滴法**
加過量鹼，酸反滴

**國考紀錄**
3 108-2 111-2 114-2

解離

大循環位置 → N05 → N11

酯或 chloral hydrate 和鹼反應慢 → 加過量鹼加熱讓它吃完 → 用酸滴剩下的鹼（解離＋計量）

| | | |
|---|---|---|
| 方法名 | 治 | 吃鹼 → 鹼滴定法 |
| 陷阱 | 價 | 列為酸滴定法：錯（108-2-1、114-2-4） |
| 指示劑 | 價 | aspirin 用 methyl orange 太早翻 |

#解離 #計量

## 山梨醇／$AgNO_3$

sorbitol、silver nitrate

**硼酸**
pKa 9.2，水中太弱

**國考紀錄**
② 104-1 114-2

錯合 沉澱

大循環位置 → N08

把太弱的酸換成強酸替身 → 多牙錯合或軟配軟置換（解離）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 硼酸＋山梨醇 → 1 N NaOH 滴 |
| 用途 | 治 | methimazole＋$AgNO_3$ → 放出 $HNO_3$ |
| 陷阱 | 價 | 異丙醇只有一個 OH，乙酸酐是非水的除水劑 |

#解離

## 乙醚／乙醇

ether、ethanol

**乙醚**
不溶水，萃中性物

**乙醇**
溶有機染料

**國考紀錄**
② 105-2 107-2

分配

大循環位置 → N10

一個把油性產物請出水相，一個讓油性指示劑溶進來（分配）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 乙醚萃走水楊酸，防逆反應 |
| 用途 | 治 | 酚酞試液用乙醇 |

#分配

# ③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

| 分子帶什麼（把柄） | 本章用什麼 | 為什麼（本體） | 代價 |
|---|---|---|---|
| **給質子的弱酸（COOH、酚）** | NaOH／HCl、酚酞 | 共軛鹼使當量點偏鹼 | Ka ＜ $10^{-6}$ 搬不乾淨 |
| **收質子的弱鹼（胺）** | NaOH／HCl、methyl red／methyl orange | $BH^+$ 使當量點偏酸 | 水不溶的胺改走非水 |
| **多個質子** | 多質子酸、thymolphthalein | 相鄰 pKa 差 ≥ 4 才分開轉折 | n 由停在哪個當量點決定 |
| **極弱酸（硼酸）、含 S 雜環** | 山梨醇／$AgNO_3$ | 錯合或軟配軟把質子逼成強酸 | 多元醇要多個 OH |
| **有機酸鹼金屬鹽** | 熾灼成碳酸鹽 | 燒成碳酸鹽，變成會收質子的替身 | 要煮沸趕 $CO_2$ 再反滴 |
| **有機 N** | 凱氏定氮 | 消化成 $NH_4^+$，蒸出 $NH_3$ 再滴 | 硝酸鹽要先還原 |
| **慢又弱的多 N 鹼** | hexamine | 水解成 4 $NH_4^+$＋6 HCHO | 要煮沸，分解完全用變色酸確認 |
| **酯、chloral hydrate** | 酯的皂化反滴 | 加過量鹼水解，再用酸反滴 | 名稱算鹼滴定法 |
| **會沉澱的陽離子（$Ba^{2+}$）** | $Ba(OH)_2$、ZnO、鎂乳 | 產物要留在溶液 | $H_2SO_4$、草酸會沉澱 |
| **產物會逆反應（水楊酸）** | 乙醚／乙醇 | 把中性產物萃走 | 要不溶於水的溶劑 |

**讀法**

先問樣品給還是收質子：給的用 NaOH 滴、偏鹼指示劑，收的用 HCl 滴、偏酸指示劑。再問 K・c 夠不夠：夠就直接滴，不夠就換替身（熾灼、水解、凱氏、錯合）或離開水做非水滴定。最後看產物會不會沉澱、逆反應或吃掉滴定液。

# ④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

| 代號／縮寫／詞根 | 拆開來看 | 本章成員 |
|---|---|---|
| **pH** | power of hydrogen：−log[$H^+$] | pH／pKa |
| **pKa、pKb** | p＝−log，Ka＝酸解離常數，pKa＋pKb＝14 | pH／pKa |
| **Kw** | water：[$H^+$][$OH^-$]＝$10^{-14}$ | ➔ Q03 |
| **N（當量濃度）** | normality：每升可交換的質子 mol 數，1 M＝n N | ➔ N13 |
| **KHP** | potassium hydrogen phthalate＝potassium biphthalate | KHP／$Na_2CO_3$ |
| **PP、MR、MO** | phenolphthalein、methyl red、methyl orange | 酚酞、methyl red／methyl orange |
| **hexamine** | hexa（6）＋methylene＋tetramine（4 個 N）＝methenamine | hexamine |
| **Kjeldahl** | 人名：凱氏定氮 | 凱氏定氮 |
| **酸滴定法、鹼滴定法** | 依標準液命名：用標準酸滴＝酸滴定法 | ➔ N05 |
| **反滴定** | back titration：加過量標準液，再滴剩下的 | ➔ N06 |
| **Brønsted–Lowry** | 給質子＝酸，收質子＝鹼 | ➔ Q06 |
| **拉平、區分** | leveling、differentiating | ➔ Q07 |
| **Henderson–Hasselbalch** | pH＝pKa＋log（鹼型／酸型） | ➔ Q04 |

← 目錄

# ⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

## #解離

質子只往更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定帶不帶電 → 帶電型像水、中性型像油

**本章** 酚酞 · NaOH／HCl · pH／pKa · 緩衝液 · methyl red／methyl orange · $HClO_4$ 在冰醋酸 · hexamine · 凱氏定氮 · 多質子酸 · thymolphthalein · KHP／$Na_2CO_3$ · $Ba(OH)_2$、ZnO、鎂乳 · 熾灼成碳酸鹽 · 酯的皂化反滴 · 山梨醇／$AgNO_3$

**全書落地**

水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2

## #計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

**本章** hexamine · 凱氏定氮 · 多質子酸 · KHP／$Na_2CO_3$ · 酯的皂化反滴

**全書落地**

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

## #分配

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

**本章** 乙醚／乙醇

**全書落地**

HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2

← 目錄

# 水溶液酸鹼與中和滴定｜題型總表：水溶液酸鹼與中和滴定 11 個題型：中和 6 個、水溶液酸鹼 5 個

題型＝同一個問法、用同一個本體推的題，16 年出現 ≥ 2 次才收，依題數排序。neut 34 題收 27 題（79%），aq 24 題收 18 題（75%）。強度序、變色酸、6.25 等孤點題已在 v1.1 與 ②

## 題型總表 合計 45／58 題（78%）

| 題型編號 | 題型 | 本體 | 16 年題數 | 母題 | 變形題號 |
|---|---|---|---|---|---|
| **NEUT-01** | 效價：N × MW／n | E1＋共用計量 | 5 | 112-1-3 | 102-2-3、103-1-2、115-2-4、113-2-6 |
| **NEUT-02** | 換替身：先處理再滴 | E2 換替身 | 5 | 114-2-5 | 104-1-2、102-1-5、104-1-3、111-2-5 |
| **NEUT-03** | 酸滴定法還是鹼滴定法 | E1 搶質子比賽 | 5 | 114-2-4 | 108-2-1、106-1-1、110-2-2、104-1-5 |
| **NEUT-04** | 凱氏定氮 | E2 換替身 | 4 | 107-2-19 | 104-2-3、113-1-10、114-2-7 |
| **NEUT-05** | 指示劑要落在當量點 | E1 搶質子比賽 | 4 | 111-2-3 | 111-1-10、109-2-6、100-1-3 |
| **NEUT-06** | 滴不滴得動、有幾個轉折 | E1 搶質子比賽 | 4 | 111-1-3 | 100-2-5、102-1-3、100-1-5 |
| **AQ-01** | pH、pKa 與 Brønsted 的定義 | E1 搶質子比賽 | 5 | 109-1-16 | 113-1-2、112-2-8、105-2-18、115-2-2 |
| **AQ-02** | 緩衝液的 pH 與範圍 | E1 搶質子比賽 | 4 | 115-1-3 | 103-1-9、108-2-2、101-1-2 |
| **AQ-03** | 比值尺：兩型差幾倍 | E1 搶質子比賽 | 4 | 103-2-3 | 102-2-4、107-1-1、112-2-6 |
| **AQ-04** | 看官能基判酸鹼 | E1 搶質子比賽 | 3 | 108-1-17 | 100-1-9、112-2-3 |
| **AQ-05** | 強酸強鹼的 pH | E1＋共用計量 | 2 | 112-1-1 | 114-1-2 |

### 怎麼練

- **遮住詳解頁**：題目頁和詳解頁成對，先只看題目頁
- **先寫本體**：在「① 這題考哪個本體」寫一句，對照 ① 大循環的閘門與 L
- **推一次**：在「② 從本體推一次」用 → 串到答案，計算題寫出每一步算式
- **翻頁對照**：詳解的推導鏈逐步對，找出你推錯的那一步
- **回 ①**：推錯的步驟回 ① 找那條 L 重推，再做一次歷年變形題

← 目錄

# 水溶液酸鹼與中和滴定｜題型練習：NEUT-01～NEUT-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

## NEUT-01 效價：N × MW／n E1＋共用計量

16 年 5 題

以0.1 N NaOH標準溶液進行maleic acid（$HO_2CCH=CHCO_2H$，pKa 1.85, 6.05，M.W. = 116）水溶液之完全滴定時，每毫升之0.1 N NaOH 標準溶液相當於多少毫克 maleic acid？

**A** 11.6
**B** 5.8
**C** 116.0
**D** 58.0

母題 112-1-3

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## NEUT-02 換替身：先處理再滴 E2 換替身

16 年 5 題

依中華藥典第九版，以鹼滴定分析法進行硼酸之含量測定時，需加入水與下列何者加溫溶解後，再以 1 N 氫氧化鈉溶液滴定之？

**A** 異丙醇
**B** 山梨醇
**C** 甲基紅
**D** 乙酸酐

母題 114-2-5

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## NEUT-03 酸滴定法還是鹼滴定法 E1 搶質子比賽

16 年 5 題

下列何者不適用酸滴定法分析其含量？

**A** 六次甲基四胺（hexamine）
**B** 三乙醇胺（triethanolamine）
**C** 檸檬酸鈉（sodium citrate）
**D** 阿斯匹林（aspirin）

母題 114-2-4

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## NEUT-04 凱氏定氮 E2 換替身

16 年 4 題

用凱氏法（Kjeldahl's method）可測定下列何者之含量？

**A** sodium bicarbonate
**B** acetic acid
**C** phenylalanine
**D** ethanol

母題 107-2-19

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

# 水溶液酸鹼與中和滴定｜題型詳解：NEUT-01～NEUT-04：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 ① 找本體

## NEUT-01 效價：N × MW／n　答 B

1. 本體：質子只往更想要它的地方走，滴定把質子一個一個搬走（E1）。1 mL × N＝搬走的質子 mmol（共用計量）
2. → maleic 兩個 pKa 都夠強，完全滴定兩個 H 都被搬走 → n＝2
3. → 1 mL × 0.1 N＝0.1 mmol 質子 → 對應 0.05 mmol maleic acid
4. → 0.05 mmol × 116＝**5.8 mg** → **B**

- A 錯：116 × 0.1＝11.6，把 n 當成 1
- C 錯：116 是 1 mmol 的重量，沒乘 N
- D 錯：58.0 是 1 N 的效價，沒乘 0.1

**歷年變形**

- **102-2-3** $H_3PO_4$ 滴到 thymolphthalein → 停在第二當量點，n＝2 → 98.00／2 × 1＝49.00
- **103-1-2** 只問 n → hexamine 4 個 N 各收 1 個質子 → 4
- **115-2-4** 反過來給重量：1.402 g＝0.01 mol × 4＝0.04 當量 → 1 N 40 mL
- **113-2-6** 1 M＝2 N → 74.09／2 × 0.1＝3.70，官方選 3.71（捨入）

**陷阱** n 寫成 1：完全滴定時每個能搬的質子都要算

## NEUT-02 換替身：先處理再滴　答 B

1. 本體：被測物太弱，先用定量反應換成會乾淨交換質子的替身（E2）
2. → 硼酸 pKa 9.2，K・c 遠小於 $10^{-8}$ → 水裡用 NaOH 搬不乾淨
3. → 多元醇的多個 OH 把硼酸夾成環狀錯合物 → 變成較強的酸
4. → 要多個 OH 才夾得住 → 山梨醇 → **B**

- A 錯：異丙醇只有一個 OH，夾不成環
- C 錯：甲基紅是偏酸翻色的指示劑，不會讓硼酸變強
- D 錯：乙酸酐是非水滴定的除水劑

**歷年變形**

- **104-1-2** methimazole＋$AgNO_3$ → $Ag^+$ 抓 S，放出等當量 $HNO_3$ 再滴
- **102-1-5** hexamine 加過量酸煮沸 → N 成 $NH_4^+$、$CH_2$ 成 HCHO（沒有氧化劑，不出 $CO_2$、$N_2$）
- **104-1-3** 酒石酸鉀鈉 → 熾灼成碳酸鹽，再用鹼反滴過量酸
- **111-2-5** 熾灼後的碳酸鹽不能直接滴 → 加過量酸、趕 $CO_2$ 再反滴

**陷阱** 看到乙酸酐就選：它屬於非水滴定，水溶液滴定用不到

## NEUT-03 酸滴定法還是鹼滴定法　答 D

1. 本體：質子只往更想要它的地方走 → 先判被測物給還是收質子（E1）
2. → 方法名看被測物吃哪一種標準液：吃酸＝酸滴定法，吃鹼＝鹼滴定法
3. → hexamine、triethanolamine 是胺，citrate 是羧酸根 → 都收質子 → 吃酸
4. → aspirin 有 COOH 與酯 → 給質子、吃鹼 → 鹼滴定法 → **D**

- A 對：hexamine 加過量酸煮沸，再反滴 → 酸滴定法
- B 對：三乙醇胺是胺，直接用酸滴
- C 對：檸檬酸根收質子 → 酸滴定法

**歷年變形**

- **108-2-1** 同一問法 → 水合三氯乙醛吃鹼（加過量鹼再反滴）→ 不是酸滴定法
- **106-1-1** 問誰不靠「酸反滴過量鹼」→ ZnO 吃酸，其餘 aspirin、benzyl benzoate、chloral hydrate 都吃鹼
- **110-2-2** hexamine 說成鹼滴定法 → 錯
- **104-1-5** neostigmine 水解蒸出胺、硼酸接住 → 酸滴定法，沒有消化，不是凱氏

**陷阱** 看到最後用 NaOH 反滴就說鹼滴定法：方法名看被測物吃掉什麼

## NEUT-04 凱氏定氮　答 C

1. 本體：有機 N 不交換質子 → 先換成 $NH_4^+$ 這個替身再滴（E2）
2. → 濃 $H_2SO_4$ 消化 → 有機 N 變 $NH_4^+$ → 加鹼蒸出 $NH_3$ → 硼酸接住 → 標準酸滴
3. → 量到的是 N → 被測物一定要含 N
4. → 四個選項只有 phenylalanine 有胺基 → **C**

- A 錯：$NaHCO_3$ 沒有 N，直接用酸滴
- B 錯：醋酸沒有 N，直接用 NaOH 滴
- D 錯：乙醇沒有 N

**歷年變形**

- **104-2-3** 問哪個方法定量蛋白質 → Kjeldahl（KF 測水、Mohr 與 Volhard 是沉澱滴定）
- **113-1-10** 硝酸鹽要先還原成 −3 價，說用氫氧化鈣固定 → 錯
- **114-2-7** lysine 2 個 N：28.01／146.19＝19.16% → 乘 98.5～101.5% → 18.88～19.44

**陷阱** 凱氏量的是 N，不含 N 的酸鹼直接滴就好

← 目錄

# 水溶液酸鹼與中和滴定｜題型練習：NEUT-05～AQ-02：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

## NEUT-05 指示劑要落在當量點 E1 搶質子比賽

16 年 4 題

以酸鹼滴定分析1.0 M乙醯水楊酸溶液之含量時，下列何種指示劑較不適用？

A cresol red pKa 8.3
B chlorophenol blue pKa 6.0
C methyl orange pKa 3.4
D phenolphthalein pKa 9.4

母題 111-2-3

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## AQ-01 pH、pKa 與 Brønsted 的定義 E1 搶質子比賽

16 年 5 題

有關pKa的敘述，下列何者正確？

A 指水溶液中的氫離子濃度
B pKa愈大酸性愈強
C -logKa
D 為氫離子濃度的對數值

母題 109-1-16

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## NEUT-06 滴不滴得動、有幾個轉折 E1 搶質子比賽

16 年 4 題

以酸鹼滴定分析順丁烯二酸（pKa 1.85, 6.05）和反丁烯二酸（pKa 3.03, 4.44），其滴定曲線依序各有多少個明顯彎曲？

A 1，1
B 1，2
C 2，1
D 2，2

母題 111-1-3

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## AQ-02 緩衝液的 pH 與範圍 E1 搶質子比賽

16 年 4 題

某溶液含有 $6.6\times10^{-2}$M sodium acetate 及 $3.3\times10^{-2}$M acetic acid，則此溶液之 pH 值約為多少？（acetic acid 之 pKa 為 4.74）

A 5.04
B 4.47
C 9.53
D 8.96

母題 115-1-3

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

# 水溶液酸鹼與中和滴定｜題型詳解：NEUT-05～AQ-02：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 ① 找本體

## NEUT-05 指示劑要落在當量點　答 C

1. 本體：指示劑是最後一個參賽者，翻色區要罩住當量點（E1）
2. → aspirin 是弱酸，用 NaOH 滴 → 當量點只剩共軛鹼
3. → 共軛鹼向水要質子 → 當量點偏鹼
4. → methyl orange pKa 3.4 在酸性就翻 → 還沒滴完就變色 → **C**

- A 對：cresol red 8.3 落在偏鹼的當量點附近
- B 對：濃度 1.0 M 躍升範圍寬，pKa 6.0 仍落在躍升段內
- D 對：酚酞是弱酸＋強鹼的標準選擇

**歷年變形**

- **111-1-10** atropine 是弱鹼，用酸滴 → 當量點偏酸 → methyl red
- **109-2-6** $H_3PO_4$ 用 NaOH 滴 → thymolphthalein 罩住第二當量點
- **100-1-3** 醋酸用酚酞約 25 mL 就翻，說要 ＞25 mL → 錯

**陷阱** 只看指示劑有名就選，要先問當量點偏酸還是偏鹼

## NEUT-06 滴不滴得動、有幾個轉折　答 C

1. 本體：pH − pKa＝log（鹼型／酸型），每差 1 兩型差 10 倍（E1）
2. → 前一個質子搬到 99% 時 pH 約 $pKa_1+2$，下一個在 $pKa_2-2$ 開始動
3. → 相鄰 pKa 差 ≥ 4 才各自轉折
4. → 順丁烯二酸差 4.2 → 2 個，反丁烯二酸差 1.4 → 兩個一起搬，1 個 → **C**

- A 錯：順丁烯二酸差 4.2，兩個質子分得開
- B 錯：兩種酸的順序弄反
- D 錯：反丁烯二酸差 1.4，第二個質子在第一個搬完前就開始動

**歷年變形**

- **100-2-5** citric 3.06、4.74、5.40 擠在一起 → 只見 1 個轉折
- **102-1-3** 弱鹼 Kb 要 ＞ $10^{-6}$ 才適於滴定（$K \cdot c \geq 10^{-8}$）
- **100-1-5** 反應平衡常數要大（≥ $10^8$），說要小於 → 錯

**陷阱** 看到兩個 pKa 就說兩個轉折：要先算差幾

## AQ-01 pH、pKa 與 Brønsted 的定義　答 C

1. 本體：pKa 是一對酸鹼想要質子的程度，pH 是場上質子的擁擠度（E1）
2. → 兩者用同一把 −log 尺：pH＝−log[$H^+$]，pKa＝−log Ka
3. → Ka 越大越肯放質子 → pKa 越小，酸越強
4. → 定義是 −log Ka → **C**

- A 錯：氫離子濃度是 [$H^+$]，它的 −log 才是 pH
- B 錯：方向反了，pKa 越小酸越強
- D 錯：少了負號，對象也不是 Ka

**歷年變形**

- **113-1-2** 問 pH 定義 → −log[$H^+$]，log[$H^+$] 漏負號
- **112-2-8** 說 pH 是氫離子濃度之對數值 → 錯（漏負號）
- **105-2-18** Ka 與 Kb 相減等於 Kw → 錯，兩步相加，常數相乘
- **115-2-2** Brønsted 酸＝手上有質子可給 → $S^{2-}$ 沒有質子，不是酸

**陷阱** pKa 越大越強：p 是負對數，方向會反過來

## AQ-02 緩衝液的 pH 與範圍　答 A

1. 本體：pH − pKa＝log（鹼型／酸型）（E1 比值尺）
2. → 鹼型 acetate 6.6，酸型 acetic acid 3.3 → 比值 2
3. → log 2＝0.30
4. → pH＝4.74＋0.30＝**5.04** → **A**

- B 錯：4.47 是把 4.74 數字顛倒，比值放反也只得 4.44
- C 錯：9.53＝14 − 4.47，把結果當成 pOH 再換算
- D 錯：14 − 5.04，算成 pOH

**歷年變形**

- **103-1-9** $NH_4Cl$＋$NH_3$，給 pKb 4.74 → pKa 9.26 → 9.26＋log 2＝9.56
- **108-2-2** citric 三個 pKa 3.06～5.40 → 各 ± 1 → 2.06～6.40
- **101-1-2** 有效範圍 → pKa ± 1

**陷阱** 比值放反：分子是鹼型（鹽），分母是酸型

# 水溶液酸鹼與中和滴定｜題型練習：AQ-03～AQ-05：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

## AQ-03 比值尺：兩型差幾倍 E1 搶質子比賽

16 年 4 題

某一磺胺酸藥物（pKa = 5.6）溶於pH 6.6之緩衝溶液，試求其離子態對非離子態之比值？

**A** 1：1
**B** 1：10
**C** 10：1
**D** 100：1

母題 103-2-3

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## AQ-04 看官能基判酸鹼 E1 搶質子比賽

16 年 3 題

下列何者的水溶液加入酚酞試劑後，溶液可轉成紅色？

**A** phenobarbital
**B** lactic acid
**C** phenol
**D** pseudoephedrine

母題 108-1-17

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## AQ-05 強酸強鹼的 pH E1＋共用計量

16 年 2 題

濃度為0.4% (w/v)之氫氧化鈉水溶液，其pH值約為何？（氫氧化鈉分子量 = 40 g/mol）

**A** 1
**B** 11
**C** 3
**D** 13

母題 112-1-1

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

# 水溶液酸鹼與中和滴定｜題型詳解：AQ-03～AQ-05：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 ① 找本體

## AQ-03 比值尺：兩型差幾倍　答 C

1. 本體：pH − pKa＝log（鹼型／酸型），每差 1 兩型差 10 倍（E1）
2. → 磺胺是酸 → 鹼型＝離子態 $A^-$，酸型＝非離子態 HA
3. → 6.6 − 5.6＝1 → 鹼型／酸型＝10
4. → 離子態：非離子態＝10：1 → **C**

- A 錯：兩型相等要 pH＝pKa
- B 錯：把酸當成鹼，離子態放反
- D 錯：差 2 單位才是 100 倍

**歷年變形**

- **102-2-4** 換成鹼：pKb 5 → pKa 9，pH 7 → 酸型 $BH^+$ 是離子態 → 100：1
- **107-1-1** 指示劑 Ka $10^{-5}$（pKa 5），pH 8 → $In^-$ 多 1000 倍 → 黃色
- **112-2-6** 何時 pKa＝pH → $[A^-]=[HA]$

**陷阱** 酸的離子態是鹼型，鹼的離子態是酸型，先分清再代公式

## AQ-04 看官能基判酸鹼　答 D

1. 本體：質子只往更想要它的地方走 → 有孤對電子可收質子的是鹼（E1）
2. → 酚酞在 pH 8.2 以上才變紅 → 溶液要偏鹼
3. → pseudoephedrine 的胺收下水的質子 → 放出 $OH^-$ → 偏鹼
4. → 變紅 → **D**

- A 錯：phenobarbital 的 imide N–H 給質子 → 弱酸
- B 錯：lactic acid 有 COOH → 酸
- C 錯：phenol 的 OH 給質子 → 弱酸

**歷年變形**

- **100-1-9** 直接問鹼性 → chlorpromazine 的三級胺
- **112-2-3** $Na_2CO_3$ 的 $CO_3^{2-}$ 向水要質子 → 偏鹼 → 酚酞粉紅

**陷阱** phenobarbital 名字裡有 barbital，看起來像鹼，其實是給質子的 imide

## AQ-05 強酸強鹼的 pH　答 D

1. 本體：強鹼進水全部交出 $OH^-$（E1 拉平）
2. → 0.4% w/v＝0.4 g／100 mL＝4 g/L
3. → 4 ÷ 40＝0.1 M → $[OH^-]=10^{-1}$ → pOH 1
4. → pH＝14 − 1＝**13** → **D**

- A 錯：pOH 當成 pH
- B 錯：當成 0.001 M
- C 錯：當成 0.001 M 的酸

**歷年變形**

- **114-1-2** 0.1 N HCl 稀 100 倍 → $10^{-3}$ M → pH 3

**陷阱** 算出 pOH 忘了換成 pH

← 目錄

# 水溶液酸鹼與中和滴定｜v1.1 精華① 翻譯座標：質子往更想要它的地方走：先判誰給誰收，再問水裡看不看得見終點

Ni：水溶液理論（aq）、中和滴定（neut）、非水滴定（naq）三章 101 題是同一條質子轉移平衡。終點看不看得見，取決於這一步的 K・c 夠不夠大；溶劑、指示劑、試劑全都在調這個 K。讀法：左邊四站與 X1 換溶劑，右邊 X2 配對表（四欄逐格反向），右下方法名稱與錨點

## 四站：一個藥到一個含量

**M01　先定問題：它給還是收質子？水裡滴得出嗎？（X1 入場｜6 題）**

- 官能基判酸鹼（右表第一列）；水中 **K・c ≥ $10^{-8}$**（Ka、Kb ＞ $10^{-6}$）才有躍升（p2 X1）
- 水中太弱（**pK ＞ 6**）或**不溶於水 → 非水滴定**：chlorhexidine（0.8 μg/mL）、chlorpromazine（2.55 mg/L）、lithium methoxide（pKa 15.2）；**cocaine HCl** 藥典七版也用非水
- **pKa ＜ 4 的酸要用非水**錯：水中就夠強

▼

**M02　準備：溶劑、滴定液、標準品**

源 滴定液：該溶劑中最強、無水、產物可溶　樣 溶劑放大被測物的酸鹼性（下表）　選 一級標準品與滴定液反向

▼

**M03　讀訊號：指示劑或電位**

測 顏色、電位

- 水中：變色區罩住當量點 pH（p2 X3）；非水：指示劑和被測物**同型而更弱**
- **電位滴定永遠可用**：先用電位計找當量點，再選指示劑；**無法以電位滴定**錯

▼

**M04　核對：當量、空白**

算 效價＝N×MW／n

- n＝終點前實際交換的質子數（p2 X4）；溶劑、指示劑也吃滴定液 → 空白試驗

## X1 換溶劑放大 K：溶劑是質子中繼站｜10 題　藥越弱，溶劑要越反向

| 溶劑類 | 成員 | 用途 | 考點 |
|---|---|---|---|
| **酸性** | **冰醋酸（乙酸）**、formic、**propionic acid**、醋酐 | 滴**弱鹼** | $HClO_4$＋$CH_3COOH$ → **$CH_3COOH_2^+$** 去攻擊弱鹼；強酸滴定液最常配**乙酸**；**醋酐用於鹼滴定**錯 |
| **強鹼性** | **n-butylamine**、**ethylenediamine**、**morpholine** | 滴**最弱的酸** | N-烷基磺胺 → **乙二胺**；溶劑越鹼，越弱的酸也滴得出 |
| **弱鹼性** | **DMF**、**pyridine** | 滴較強的酸 | 非水鹼滴定溶劑選**吡啶**；DMF 會吃 methoxide → 做空白 |
| **兩性** | methanol、ethanol、glycol | 兩邊都比水弱 | 甲醇鈉的介質；**藥用酒精、純水**含水不行 |
| **無質子 aprotic** | benzene、dioxane、**chloroform**、acetonitrile | 只稀釋、溶解 | **用來增加檢品鹼性**錯；可稀釋滴定液 |
| **不是** | **硝酸**、水 | — | **硝酸**不是非水滴定溶劑 |

### X1 拉平與區分：強度序｜5 題（錨點 4 次）

- **水**把強酸全拉平成 $H_3O^+$；**冰醋酸**（弱親質子）才分出強弱：**$HClO_4$ ＞ HBr ＞ $H_2SO_4$ ＞ HCl ＞ $HNO_3$** → $HClO_4$ 最強，當滴定液
- $HClO_4$ 在冰醋酸中的親質子性比 HCl 小 → 酸度比 HCl 大（對）
- 正丁胺中：**$NH_2CH_2CH_2ONa$ ＞ $CH_3OK$ ＞ $CH_3ONa$ ＞ $CH_3OLi$**（陽離子越大，離子對越鬆，越鹼）

## X2 誰給誰收：試劑和被測物反向，指示劑同型而更弱｜25 題　名字看滴定液：非水「酸」滴定＝$HClO_4$ 滴弱鹼

| | 水中滴酸 | 水中滴鹼 | 非水「鹼」滴定（滴弱酸） | 非水「酸」滴定（滴弱鹼） |
|---|---|---|---|---|
| **被測物** | 羧酸（aspirin、乳酸） | 胺、$Na_2CO_3$、$Mg(OH)_2$ | **酚、烯醇、醯亞胺**（secobarbital、amobarbital、phenobarbital、phenytoin）、**磺醯胺**（sulfathiazole）、羧酸；**acetaminophen**（酚） | **胺、生物鹼及其鹽**（codeine、morphine HCl、adrenaline、L-DOPA、diazepam、chlorpromazine、stanozolol、ethylenediamine）、**羧酸鹽**（sodium benzoate、sodium citrate） |
| **滴定液** | NaOH | HCl；$Ba(OH)_2$ 用 **HCl**（**$H_2SO_4$、草酸**會沉澱） | **$CH_3ONa$**：金屬鈉溶於甲醇、苯稀釋；成膠改 **$CH_3OLi$**；**NaOH 的甲醇溶液**錯 | **$HClO_4$／冰醋酸**：**70–72%** 原料先用冰醋酸稀釋，再加**醋酐除水**（放熱） |
| **一級標準品** | **KHP**（水中當酸） | **$Na_2CO_3$** | **benzoic acid**；用 **KHP**錯 | **KHP＝potassium biphthalate＝$C_6H_4(CO_2K)CO_2H$**，在冰醋酸中當**一級標準鹼**；**sodium biphthalate**錯 |
| **指示劑** | 酚酞、thymolphthalein（偏鹼） | methyl red、methyl orange（偏酸） | 弱酸型：**thymol blue**、**azo violet**、**p-hydroxyazobenzene**、**thymolphthalein** | 弱鹼型：**crystal violet**（藍→綠）、**malachite green**、**quinaldine red**；**結晶紫為弱酸**錯 |
| **怕什麼** | $CO_2$ | — | 水、**$CO_2$**（白色混濁＝$Na_2CO_3$） | 水、**$Cl^-$／$Br^-$**（加乙酸汞） |

### X2 空格也是答案

- **沒有可轉移的質子 → 兩邊都不行**：**四級銨鹽**（methacholine chloride）、**中性類固醇**（prednisolone）
- **sodium benzoate 是鹼**（羧酸的共軛鹼），用 $HClO_4$ 滴；苯甲酸才是酸；**acetaminophen 是弱酸**，**用 $HClO_4$ 滴**不適合；secobarbital 是酸，**用 $HClO_4$ 滴**不適合
- **鐵明礬**（ferric ammonium sulfate）是 Volhard 沉澱滴定的指示劑，**不是**非水指示劑；酚酞、甲基紅只用在水中
- 官能基判水溶液酸鹼：**胺 → 鹼**（chlorpromazine、pseudoephedrine 使酚酞變紅）；phenol、phenobarbital、lactic acid 偏酸；$Na_2CO_3$ 水解呈鹼 → 酚酞**粉紅**

### X2 方法名稱看被測物吃了什麼｜5 題

- 被測物吃**酸**＝**酸滴定法**（含加過量酸、再用鹼反滴）：**hexamine**、Rochelle salt（酒石酸鉀鈉）、**鎂乳**、水楊酸鈉錠、triethanolamine、sodium citrate、**zinc oxide**；neostigmine methylsulfate 加 NaOH 水解、蒸出胺進硼酸再滴酸 → 也是**酸滴定法**
- 被測物吃**鹼**＝**鹼滴定法**（含加過量鹼、再用酸反滴）：**aspirin**、**benzyl benzoate**、**chloral hydrate**（水合三氯乙醛）
- 滴定管裝什麼不決定名稱：hexamine 加過量 1 N $H_2SO_4$、NaOH 反滴，**為鹼滴定法**錯

### 錨點（直接記）

- 過氯酸原料 **70–72%**（2 次；**90%、98%**會爆炸分解、不用 1 N 水溶液）　・　**變色酸**（chromotropic acid）專測**甲醛**：判斷 hexamine 分解完全（1）　・　酚酞試液溶媒＝**乙醇**（1）　・　**methyl red** 隨 pH 升高**紅→黃**（1）

**一句話：質子往更想要它的地方走；先判被測物是給還是收，試劑全部反向、指示劑同型而更弱，水裡看不見終點就換一個會放大它的溶劑。**

對應五軸：① 適配＝水或非水、滴定液、標準品、溶劑、方法名稱　② 位置＝指示劑與終點顏色（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

←目錄

# 水溶液酸鹼與中和滴定｜v1.1 精華② 驗證座標：躍升夠不夠陡、交換幾個質子、pH 落在 pKa 哪一側

讀法：左上 X3 對數比值（⑤ 條件：pH）與當量點選指示劑；左下 X1 躍升門檻與救援（③ 寬度：終點夠不夠陡、干擾）；右上 X4 當量與效價（④ 換量）；右下最小對與官方答案

## X3 對數比值：pH − pKa ＝ log（鹼型／酸型）｜15 題

| | |
|---|---|
| **比值尺** | **差 −2、−1、0、＋1、＋2 → 鹼型:酸型＝1:100、1:10、1:1、10:1、100:1**<br>半中和 **[A⁻]＝[HA] → pH＝pKa**；緩衝區、指示劑變色區＝**pKa ± 1** |
| **緩衝 pH** | **pH＝pKa＋log（鹽／酸）**<br>NaOAc 6.6、HOAc 3.3（×$10^{-2}$ M）：4.74＋0.30＝**5.04**；$NH_3$ 7.4、$NH_4Cl$ 3.7，pKb 4.74 → pKa 9.26＋0.30＝**9.56** |
| **離子化比例** | **酸：離子／分子＝10^(pH−pKa)；鹼：10^(pKa−pH)**<br>磺胺酸 pKa 5.6、pH 6.6 → **10:1**；pKb 5.00 的鹼（pKa 9）、pH 7 → **100:1** |
| **指示劑顏色** | **HIn 紅、$In^-$ 黃，Ka＝$10^{-5}$**<br>pH 8 比 pKa 高 3 → 幾乎全是 $In^-$ → **黃色** |
| **多個 pKa** | **緩衝範圍＝最小 pKa − 1 到最大 pKa ＋ 1**<br>citric acid 3.06／4.74／5.40 → **2.06～6.40** |
| **p＝−log** | **pH＝−log[$H^+$]、pKa＝−log Ka；Ka・Kb＝Kw、pKw＝pH＋pOH**<br>0.4% NaOH＝0.1 M → **pH 13**；0.1 N HCl 稀 100 倍 → **pH 3**；pKa 越小酸越強；**pH 為 [$H^+$] 的對數**少了負號；電位法測，試紙只得近似值 |
| **Brønsted 酸** | **能給出質子者**<br>$HCO_3^-$、$H_2O$、$NH_4^+$ 都能給；**$S^{2-}$ 不能** |

## X3 當量點 pH → 指示劑變色區要罩住它｜4 題

酚酞不變色＝pH ＜ 8

| 滴定 | 當量點 | 用 | 不用 |
|---|---|---|---|
| 弱酸＋強鹼（HOAc、aspirin、有機酸） | 偏鹼 | **酚酞**（8.2–10，無→紅）、cresol red（8.3） | **methyl orange**（3.4）：太早變色；**有機酸用甲基紅**錯 |
| $H_3PO_4$＋NaOH | 第二轉折 | **thymolphthalein**（8.6–10.0）→ 到第二個 H | methyl orange 只到第一個 H |
| 弱鹼＋強酸（**atropine**） | 偏酸 | **methyl red**（4.2–6.3） | 酚酞；Mayer、Wagner 是生物鹼沉澱劑 |
| **0.1 N HOAc 25 mL＋0.1 N NaOH** | 25 mL | 酚酞終點約在 25 mL；NaOAc 有緩衝作用 | **酚酞要 ＞ 25 mL**錯；甲基橙在 25 mL 前就變色，到 25 mL 已過終點（對） |

## X1 躍升夠不夠陡：K・c 不夠就改造 K｜15 題

③ 寬度＝終點銳不銳、有沒有干擾

| 問題 | 手段 | 例子 |
|---|---|---|
| **門檻** | 反應 K ≥ $10^8$、快、終點瞬間可見；水中 **Kb ＞ $10^{-6}$** | **K 須小於 $10^8$**錯；102-1-3 選 **$10^{-6}$** |
| **多質子酸** | 相鄰 pKa 差 **≥ 4** 才各自轉折 | citric（3.06、4.74、5.40）→ **1 個**；maleic（1.85、6.05）→ **2**；fumaric（3.03、4.44）→ **1** |
| **K 太小** | 錯合放大酸性 | 硼酸＋**山梨醇**（多元醇），再 1 N NaOH 滴 |
| **逆反應** | 把產物萃走 | 水楊酸鈉錠用酸滴，加**乙醚**移走水楊酸 |
| **沒好終點** | 置換出強酸 | methimazole（弱酸性 H）＋$AgNO_3$ → 等當量 **$HNO_3$** |
| **慢、不溶** | 先分解或熾灼，加過量標準液再反滴 | hexamine＋過量酸煮沸 → **HCHO**；酒石酸鉀鈉先**熾灼**成碳酸鹽；檸檬酸鹼金屬鹽熾灼後**直接滴碳酸鹽**錯，或不熾灼直接 $HClO_4$ 非水 |
| **$X^-$ 不鹼** | 鹽酸鹽、氫溴酸鹽加**乙酸汞**：$2X^- \rightarrow HgX_2 + 2AcO^-$；醋酸鹽直接滴 | neostigmine bromide；phenylephrine HCl → **非水滴定**；**不需先除 counter ion**錯 |
| **水搶質子** | 水對 $HClO_4$ 是**弱鹼**（**弱酸**錯）→ **醋酐**除水；水分 ＜ 0.05% | 甲醇鈉用**金屬鈉**做、隔絕 $CO_2$ 與濕氣（遇到會混濁） |

## X4 當量＝終點前實際交換的質子數｜7 題

| | |
|---|---|
| **效價** | **mg/mL＝N × MW ／ n**<br>停在哪一級就算到哪一級 |
| **$H_3PO_4$ → thymolphthalein** | **n＝2：98.00／2 × 1 N＝49.00 mg**<br>第三個 H 太弱，不出轉折 |
| **maleic acid 完全滴定** | **n＝2：116／2 × 0.1 N＝5.8 mg** |
| **1 M＝2 N 的鹼** | **74.09／2 × 0.1 N＝3.70 → 官方 3.71**<br>四捨五入差 |
| **hexamine $(CH_2)_6N_4$** | **4 個 N → n＝4；當量重 140.2／4＝35.05 g**<br>1.402 g＝0.01 mol＝0.04 eq → 1 N $H_2SO_4$ **40 mL** |
| **空白試驗** | **淨體積＝樣品 − 空白**<br>鹼滴定法**通常做空白**；**滴定液濃度最好超過樣品**、**消耗量最好 10～20 mL**官方不選 |

## X4 凱氏定氮（Kjeldahl）：把有機 N 變成能滴的 $NH_3$｜3 題＋錨點 1

- $H_2SO_4$ 消化 → $NH_4^+$（**$K_2SO_4$ 升沸點**、**$CuSO_4$ 催化**縮短時間）→ 鹼化蒸出 $NH_3$ → **硼酸吸收** → 酸滴定
- 硝酸鹽、亞硝酸鹽要先**還原**；**以氫氧化鈣固定**錯
- 測**蛋白質**：phenylalanine 有 N 可測；$NaHCO_3$、acetic acid、ethanol 沒 N。Karl Fischer 測水，Mohr、Volhard 測鹵素
- 粗蛋白＝N × **6.25**（平均含 N 16%）；L-lysine $C_6H_{14}N_2O_2$：2 × 14.01／146.19＝19.16% → 98.5% 起算 **18.88～19.44**

### 最小對：只差一個變數

| | | |
|---|---|---|
| **KHP 在水中** | ↔ **KHP 在冰醋酸** | 當酸標 NaOH；當鹼標 $HClO_4$ |
| **非水「酸」滴定** | ↔ **非水「鹼」滴定** | $HClO_4$ 滴弱鹼；$CH_3ONa$ 滴弱酸 |
| **benzoic acid** | ↔ **sodium benzoate** | $CH_3ONa$ 的標準酸；羧酸鹽，用 $HClO_4$ 滴 |
| **azo violet／n-butylamine** | ↔ **thymol blue／DMF** | 強鹼溶劑滴 sulfanilamide＋sulfathiazole **總量**；弱鹼溶劑只滴較強的 **sulfathiazole** |
| **冰醋酸** | ↔ **醋酐、乙酸汞** | 溶劑；除水劑；除鹵劑 |
| **crystal violet** | ↔ **thymol blue** | 弱鹼型滴鹼；弱酸型滴酸 |

### 官方答案與原理有出入（照官方記）

- 105-2-18 官方選 **A**（Ka、Kb 相乘才是 Kw）；C「[HA]＝[$A^-$] 時緩衝最小」其實也錯（此時最大）
- 107-1-15 問 levodopa 反應的共軛酸，官方選 **acetic acid**：它屬於 $CH_3COOH_2^+$／$CH_3COOH$ 這一對
- 107-2-15 無官方答案，依入場條件選非水滴定；題幹 pKa 多是胺共軛酸的 pKa，真正理由是不溶、終點糊

**一句話：K・c 決定躍升陡不陡，對數比值決定 pH 落在哪一側，當量數決定一 mL 等於幾 mg；三件事都在算同一個質子。**

對應五軸：③ 寬度＝K・c 門檻、多質子轉折、乙酸汞、除水　④ 換量＝效價 N×MW／n、凱氏、空白　⑤ 條件＝pH 與 pKa、溶劑、指示劑變色區